IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2012
Examen Final

Total de Puntos:	85
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 11
Problema 2	de 16
Problema 3	de 13
Problema 4	de 16

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2\}$, y la operación binaria $\ominus$ definida por la siguiente matriz: 3 Pts

$\ominus$	0	1	2
0	0	2	1
1	1	0	2
2	2	1	0

Indique qué propiedades tiene la estructura algebraica $(C, \ominus)$:

Propiedad	SI	NO	
Cerrada:			
Conmutativa:			
Asociativa:			
Elemento identidad:			Cuál:
Elementos inversos:			Cuáles:

La estructura algebraica es:

- ◯ Magma
- ◯ Semigrupo
- ◯ Monoide
- ◯ Monoide conmutativo
- ◯ Grupo
- ◯ Grupo abeliano

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

A	$e^{-jk\pi/2}$		$\{j, -1, -j, 1, \ldots\}$
B	$e^{jk\pi}$		$\{1, 1, 1, 1, \ldots\}$
C	$e^{-j2k\pi}$		$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$
D	$\text{sen}(k\pi/2)$		$\{1, -1, 1, -1, \ldots\}$
E	$e^{j(k+1)\pi/2}$		$\{0, 1, 0, -1, \ldots\}$

3. Utilice el método gráfico para encontrar los números complejos a y b que cumplen $|a| = 5/2$, $\text{Re}\{b\} = 2$, $a + b = \frac{5}{2}j$ 3 Pts

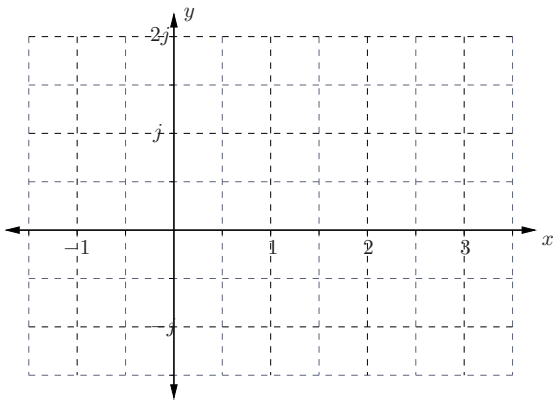
a = _____

b = _____

4. Dibuje en la siguiente cuadrícula la región del plano complejo z cuyos puntos cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones 3 Pts

$$|z-1-j| \leq 1 \qquad \wedge \qquad |z+1-j| \leq |z|$$

con $z = x + jy$.



5. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $u(x, y) = |z|^2$. Indique y justifique si existe una función $v(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + 2z + 4}{z^3 + z^2 - 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = +1$ tiene esta función. 1 Pt

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

7. El valor de la integral 4 Pts

$$\oint_C \frac{\cos(\pi z)}{\frac{1}{2}z^2 + 2}\, dz$$

con C es contorno en sentido positivo $|z - 1 - j| = 2$ es:

- ◯ a) 0
- ◯ b) $2\pi j$
- ◯ c) $-\pi \cosh(2\pi)$
- ◯ d) $\pi \cosh(2\pi)$
- ◯ e) π

8. Demuestre utilizando métodos de integración de variable compleja que el valor de la integral de variable real x

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\, dx$$

es $\pi/8$. 3 Pts

9. Una señal de audio $a(t)$ tiene espectro $A(j\omega)$ limitado en banda de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 20\,\text{kHz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $a(nT)$ corresponde a la señal $a(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 10\,\text{kHz}$
- ◯ b) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 10\,\text{kHz}$
- ◯ c) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 20\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 20\,\text{kHz}$
- ◯ e) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 40\,\text{kHz}$
- ◯ f) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 40\,\text{kHz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $a(t)$ a partir de su muestreo $a(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

$h(t)$: _____

$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$|H(j\omega)| = |\mathscr{F}\{h(t)\}|$: _____

$\angle H(j\omega) = \angle \mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$: _____

11. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ◯ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Problemas

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales dentro de un diagrama de Argand estandar:

1. Desplazamiento en 1 unidad a la izquierda.
2. Inversión
3. Rotación en 180°.
4. Desplazamiento en 1/2 unidad a la izquierda.
5. Desplazamiento en 1/2 unidad hacia abajo.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

1.3. Si conoce una figura en el plano w y desea obtener la imagen correspondiente en el plano z, donde la relación está dada por el mapeo $w = f(z)$ del enunciado, entonces se debe utilizar 1 Pt

- ◯ a) el mapeo inverso al indicado en el enunciado
- ◯ b) el mapeo tal y como se plantea en el enunciado
- ◯ c) ninguno de lo mapeos anteriores

1.4. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z del segundo cuadrante del plano w (es decir, la imagen de $\pi/2 \leq \angle w \leq \pi$), si ambos planos se relacionan con el mapeo del enunciado. 5 Pts

Problema 2 Transformada de Fourier **16 Pts**

Sea $x(t)$ una función de valor real dada por

$$x(t) = A \cdot (t+1)u(t+1)u(-t) \tag{2.1}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario, y $A > 0$.

2.1. Grafique la función $x(t)$ en el intervalo $t \in [-2, 2]$. 2 Pts

2.2. Demuestre que la transformada de Fourier de la función real $x(t)$ es 6 Pts

$$X(j\omega) = \frac{A}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + j\frac{A}{\omega}\left[1 - \mathrm{sa}(\omega)\right] \tag{2.2}$$

Sugerencia: Utilice las propiedades de derivación, linealidad y desplazamiento en el tiempo, así como propiedades trigonométricas.

2.3. Exprese la función $y(t)$ ilustrada en la figura 2.1 como combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$. 4 Pts

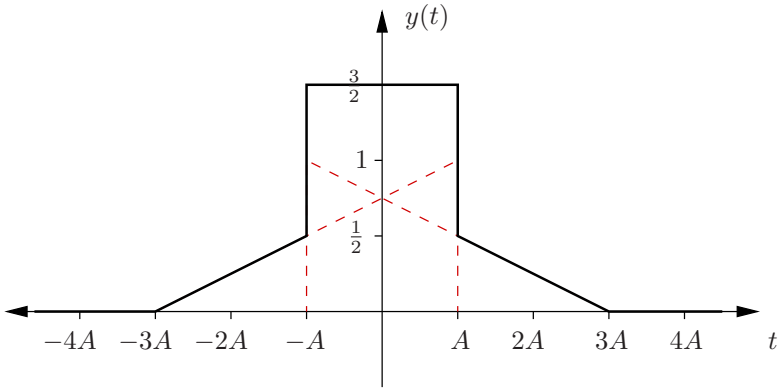


Figura 2.1: Función $y(t)$ construida a partir de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$.

2.4. Encuentre la transformada de Fourier de $y(t)$ en términos de $X(j\omega)$ utilizando las propiedades correspondientes a la descomposición realizada en el punto anterior. 4 Pts

Problema 3 Transformada de Laplace **13 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{3.1}$$

3.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (3.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

3.2. Encuentre la respuesta forzada del sistema $y(t)$ ante la entrada anticausal $x(t) = u(-t)$. Exprese $y(t)$ en términos reales. 5 Pts

3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\dfrac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Problema 4 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

El diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 4.1 describe un sistema causal de tiempo discreto con respuesta al impuso **real**, donde el círculo externo tiene radio 1 y el círculo interno tiene radio $\beta > 0$.

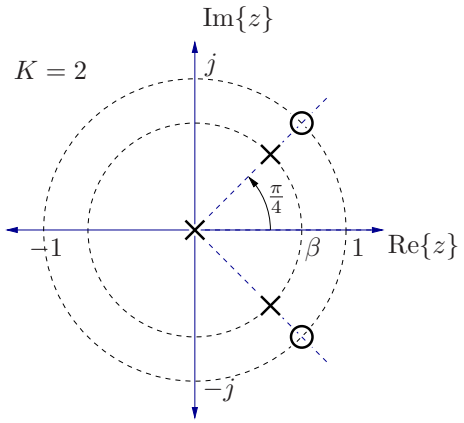


Figura 4.1: Diagrama de polos y ceros para el sistema en tiempo discreto.

4.1. Encuentre la función de transferencia de dicho sistema. 3 Pts

4.2. Indique para qué rango de valores de β el sistema es estable. 1 Pt

4.3. Encuentre cuál ecuación de diferencias caracteriza a dicho sistema, considerando que el sistema es causal. 2 Pts

4.4. Sea $a(n)$ una secuencia discreta dada por la ecuación

$$a(n) = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n+1)$$

Encuentre la transformada z bilateral de dicha secuencia, y la ubicación de sus ceros y polos. 5 Pts

4.5. Encuentre la respuesta del sistema en el enunciado a la secuencia de entrada $a(n)$. 5 Pts